

MEMORIA DE CÁLCULO

faja-paqueteria-4m

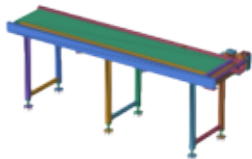
BASES DE DISEÑO

Carga por paquete: 75 kg
Largo de paquete: 600 mm
Ancho de paquete: 400 mm
Velocidad objetivo: 0.35 m/s
Producto: paqueteria
Entorno: interior
Notas: Carga de diseno alineada a la variable del modelo ca
Normas aplicadas: CEMA (unit handling) · Euler-Eytelwein (ISO

ÍNDICE DE VERIFICACIONES

1. Velocidad de bandaOK
2. Capacidad de rodilloOK
3. Arrastre de banda sobre cama (método COK
4. MotorizaciónOK
5. Par en el tambor motrizOK
6. Par de arranqueOK
7. Adherencia del tambor motriz (Euler-EyOK
8. Flecha del bastidorOK
9. Flexión del eje del tamborOK
10. Vida L10 del rodamiento más cargadoOK
11. Asiento ISO 286: UCP207 en eje Ø35OK
12. Asiento ISO 286: UCP207 en eje Ø35OK
13. Pandeo de la pata más esbeltaOK
14. Estabilidad al vuelcoOK
15. FEA estático lineal · Pata A36OK

+ 70 verificación(es) cualitativas (última hoja)



Resultado: 83 OK · 2 avisos · 0 errores

VEREDICTO: APROBADO CON AVISOS

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 1/17 A4

1. VELOCIDAD DE BANDA

OK

DATOS DE ENTRADA

rpm de salida: 58.3333 rpm
Ø tambor: 114 mm
objetivo: 0.35 m/s

VERIFICACIÓN

El accionamiento (58.3333 rpm x Ø114) da 0.348 m/s (20.9 m/min).

FÓRMULA

$$v = n \cdot \pi \cdot \varnothing / 60000$$

SUSTITUCIÓN

$$v = 58.3333 \cdot \pi \cdot 114 / 60000$$

RESULTADO

$$v = 0.348 \text{ m/s (20.9 m/min)}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$v \geq 0.9 \times \text{objetivo} = 0.315 \text{ m/s}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 0.99$$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 2/17 A4

2. CAPACIDAD DE RODILLO

OK

DATOS DE ENTRADA

carga por paquete: 75 kg
apoyos: 7
rodillo: RODILLO-50 (35 kg/ud)

VERIFICACIÓN

10.7 kg/rodillo $\leq$ 35 kg (RODILLO-50).

FÓRMULA

$$P = \text{carga} / n_{\text{apoyos}}$$

SUSTITUCIÓN

$$P = 75 / 7$$

RESULTADO

$$P = 10.7 \text{ kg/rodillo}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$P \leq 35 \text{ kg (capacidad de catálogo)}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 3.27$$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 3/17 A4

3. ARRASTRE DE BANDA SOBRE CAMA (MÉTODO CEMA SLIDER

OK

DATOS DE ENTRADA

carga simultánea: 3 paq × 75 kg
peso de banda: 13.4 kg
μ banda-cama: 0.33 (PVC/acero, CEMA slider bed
0.30-0.35)
inclinación: 0°

VERIFICACIÓN

Fuerza de arrastre efectiva 771.8 N (banda sobre cama,
μ=0.33, 3 paquete(s) + 13.4 kg de banda).

FÓRMULA

$$F = g \cdot (\mu \cdot (m_{\text{carga}} + m_{\text{banda}}) + m_{\text{carga}} \cdot \sin \theta)$$

SUSTITUCIÓN

$$F = 9.81 \cdot (0.33 \cdot (225 + 13.4) + 225 \cdot \sin 0^\circ)$$

RESULTADO

$$F = 771.8 \text{ N}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

informativo (alimenta potencia y par)

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (unit handling) — slider bed, μ =
0.30-0.35

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m

Plano 38

Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11
Rev. Apr.

Genix Apolo CAD

Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 4/17 A4

4. MOTORIZACIÓN

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 771.8 N
velocidad: 0.35 m/s
 η : 0.85
margen: 1.3x
 μ : 0.33 banda-cama (CEMA)

VERIFICACIÓN

El motor del documento (2.2 kW) $\geq$ 0.41 kW requeridos
(margen 1.3x incluido).

FÓRMULA

$P = F \cdot v / \eta \cdot \text{margen}$

SUSTITUCIÓN

$P = 771.8 \cdot 0.35 / 0.85 \cdot 1.3$

RESULTADO

P requerida = 0.41 kW

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

P motor $\geq$ P requerida

NORMA DE REFERENCIA

CEMA (unit handling) — slider bed

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 5.33

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 5/17 A4

5. PAR EN EL TAMBOR MOTRIZ

OK

DATOS DE ENTRADA

arrastre F: 771.8 N
Ø tambor: 114 mm
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 44.0 N·m requeridos en el tambor Ø114.

FÓRMULA

$T = F \cdot r$

SUSTITUCIÓN

$T = 771.8 \cdot 0.0570$

RESULTADO

T requerido = 44.0 N·m

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

T motor ≥ T requerido

FACTOR DE SEGURIDAD

FS = 6.14

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 6/17 A4

6. PAR DE ARRANQUE

OK

DATOS DE ENTRADA

T régimen: 44.0 N·m
factor de arranque: 1.6
par disponible: 270.1 N·m

VERIFICACIÓN

Par disponible 270.1 N·m ≥ 70.4 N·m de arranque (factor 1.6).

FÓRMULA

$T_{arr} = F \cdot r \cdot 1.6$

SUSTITUCIÓN

$T_{arr} = 44.0 \cdot 1.6$

RESULTADO

$T_{arr} = 70.4 \text{ N}\cdot\text{m}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$T_{motor} \geq T_{arr}$

NORMA DE REFERENCIA

factor 1.6 — práctica industrial 1.5–2.0,
coherente con DIN 22101 (arranque)

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 3.84$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificación
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 7/17 A4

7. ADHERENCIA DEL TAMBOR MOTRIZ (EULER-EYTELWEIN)

OK

DATOS DE ENTRADA

F_U (arrastre): 771.8 N
μ tambor: 0.35 (engomado)
α abraze: 180°
e^(μα): 3.00

VERIFICACIÓN

Tambor engomado (μ=0.35, α=180°): el tensor debe garantizar $T2 \geq 385.3$ N para transmitir 771.8 N sin patinar (hay tensor en el modelo).

FÓRMULA

$T2_{min} = F_U / (e^{(\mu\alpha)} - 1)$

SUSTITUCIÓN

$T2_{min} = 771.8 / (3.00 - 1)$

RESULTADO

$T2_{min} = 385.3$ N

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

el tensor debe garantizar $T2 \geq T2_{min}$ (si no, la banda patina)

NORMA DE REFERENCIA

Euler-Eytelwein (ISO 5048 · DIN 22101 · CEMA)

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 8/17 A4

8. FLECHA DEL BASTIDOR

OK

DATOS DE ENTRADA

vano L: 1603 mm
sección: 51×102×3 mm
E: 200000 MPa (acero)
I: 1.18e+06 mm⁴
carga: 239 kg / 2 larguero(s)

VERIFICACIÓN

Flecha ≈ 0.11 mm en un vano de 1603 mm (admisible L/250 = 6.41 mm; acero, sección 51×102×3, 239 kg sobre 2 larguero(s)).

FÓRMULA

$$\delta = 5 \cdot w \cdot L^4 / (384 \cdot E \cdot I)$$

SUSTITUCIÓN

$$\delta = 5 \cdot 0.293 \cdot 1603^4 / (384 \cdot 200000 \cdot 1.18e+06)$$

RESULTADO

$$\delta = 0.11 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\delta \leq L/250 = 6.41 \text{ mm}$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 59.87$$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 9/17 A4

9. FLEXIÓN DEL EJE DEL TAMBOR

OK

DATOS DE ENTRADA

carga radial: 1543.5 N (≈2×arrastre)
luz entre apoyos: 600 mm
Ø eje: 35 mm
σy: 250 MPa (acero)

VERIFICACIÓN

Eje Ø35 a flexión ≈ 55 MPa entre apoyos de 600 mm
(admisible σy/2 = 125 MPa, acero). Estimación.

FÓRMULA

$\sigma = 32 \cdot (F \cdot L / 4) / (\pi \cdot d^3)$

SUSTITUCIÓN

$\sigma = 32 \cdot (1543.5 \cdot 600 / 4) / (\pi \cdot 35^3)$

RESULTADO

$\sigma = 55.0 \text{ MPa}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\sigma \leq \sigma_y / 2 = 125 \text{ MPa}$

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 2.27$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 10/17 A4

10. VIDA L10 DEL RODAMIENTO MÁS CARGADO

OK

DATOS DE ENTRADA

rodamiento: 6207 (C = 25.5 kN)
carga P: 0.771 kN (= (T1+T2)/2 de la banda,
repartida entre los 2 rodamientos del eje del
tambor)
velocidad: 58.3333 rpm

VERIFICACIÓN

6207 (Tensor de cola · Rodamiento 6207 (1)): L10 ≈
10,328,837 h con P = 0.771 kN a 58.3333 rpm (carga =
tensión de banda (T1+T2)/2 por eje).

FÓRMULA

$$L_{10h} = (C/P)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot n)$$

SUSTITUCIÓN

$$L_{10h} = (25.5/0.771)^3 \cdot 10^6 / (60 \cdot 58.3333)$$

RESULTADO

$$L_{10} = 10,328,837 \text{ h}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$\geq 20,000 \text{ h objetivo } (\geq 5,000 \text{ h mínimo})$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 516.44$$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 11/17 A4

11. ASIENTO ISO 286: UCP207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 h7 (+0/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: chumacera inserto — el eje debe DESLIZAR en
el inserto UC; la fijación la dan los
prisioneros/collar

VERIFICACIÓN

UCP207 montado en 'Eje motriz vivo Ø35 h7': eje h7, juego
-12...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (-12...0) – (-25...+0) µm

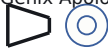
RESULTADO

juego -12...+25 µm (transicion)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: g6, h6, h7, js6 (típico h7)

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 12/17 A4

12. ASIENTO ISO 286: UCP207 EN EJE Ø35

OK

DATOS DE ENTRADA

eje: Ø35 h7 (+0/-25 µm)
bore: Ø35 +0/-12 µm (ISO 492 clase Normal)
montaje: chumacera inserto — el eje debe DESLIZAR en
el inserto UC; la fijación la dan los
prisioneros/collar

VERIFICACIÓN

UCP207 montado en 'Eje motriz vivo Ø35 h7': eje h7, juego
-12...+25 µm (transicion).

FÓRMULA

juego = bore – eje

SUSTITUCIÓN

juego = (-12...0) – (-25...+0) µm

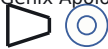
RESULTADO

juego -12...+25 µm (transicion)

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

clases aceptables: g6, h6, h7, js6 (típico h7)

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 13/17 A4

13. PANDEO DE LA PATA MÁS ESBELTA

OK

DATOS DE ENTRADA

pata: Pata A36 (3)
sección: 76×76×3 mm
longitud: 674 mm
K: 2.0 (empotrada-libre, conservador)
carga/pata: 666 N (= 407 kg / 6 patas)

VERIFICACIÓN

Pata A36 (3): FS de pandeo 1280.2 (Pcr 852,563 N vs 666 N/pata; K=2 conservador, sección 76×76×3).

FÓRMULA

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2$$

SUSTITUCIÓN

$$P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I_{min} / (2 \cdot 674)^2$$

RESULTADO

$$P_{cr} = 852,563 \text{ N} \rightarrow FS = 1280.2$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$$FS \geq 3$$

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 1280.17$$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 14/17 A4

14. ESTABILIDAD AL VUELCO

OK

DATOS DE ENTRADA

masa total: 332.324 kg (sin producto)
COG: (2091, 100, 722) mm
base de apoyo: 4 vértices, dim. menor 951 mm

VERIFICACIÓN

COG a 375 mm del borde de la base de apoyo (mínimo requerido 95 mm; producto no incluido).

FÓRMULA

$\text{margen} = \text{dist}(\text{COG}_{xy}, \text{borde de la base de apoyo})$

SUSTITUCIÓN

$\text{margen}(2091, 100)$ sobre el casco convexo de los apoyos

RESULTADO

$\text{margen} = 375 \text{ mm}$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

$\geq 10\%$ de la base menor = 95 mm

FACTOR DE SEGURIDAD

$FS = 3.94$

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 15/17 A4

15. FEA ESTÁTICO LINEAL · PATA A36

OK

DATOS DE ENTRADA

material: acero (E=200000 MPa, ν=0.3, σ_y=250 MPa)
cargas: F=(0, 0, -800) N (|F|=800 N); peso propio
(ρ=7.85e-06 kg/mm³, g=9.81)
malla: tet P2 · 14600 elementos · size 10.0 mm
sujeccion: empotramiento en 1 cara(s)

VERIFICACIÓN

σ_{vm} máx = 1.5 MPa en (337.89, 378.01, 71.92),
desplazamiento máx = 0.003 mm, FS = 170.47

FÓRMULA

$$FS = \sigma_y / \sigma_{vm,max} \text{ (von Mises)}$$

SUSTITUCIÓN

$$FS = 250 / 1.5$$

RESULTADO

$$FS = 170.47 \cdot \sigma_{vm,max} = 1.5 \text{ MPa} \cdot \delta_{max} = 0.003 \text{ mm}$$

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

FS ≥ 2 (estático); 1.2-2 justo; <1.2 sobrecargada

FACTOR DE SEGURIDAD

$$FS = 170.47$$

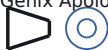
Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 16/17 A4

VERIFICACIONES CUALITATIVAS

· apoyo del paquete	OK
Soporte continuo por la banda/mesa (no aplica el paso de rodillos).	
· ancho útil	OK
516 mm útiles para paquete de 400 mm.	
· velocidad	OK
0.35 m/s requiere 134 rpm en rodillo Ø50 (ajustable con la transmisión).	
· geometría	OK
Altura de trabajo 848 mm; largo 4000 mm.	
· soldadura · auto_f_1	OK
auto_f_1 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_4	OK
auto_f_4 (Pata A36 (2) ↔ Travesaño inferior A36 (2)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_7	OK
auto_f_7 (Pata A36 (3) ↔ Travesaño inferior A36 (3)): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
· soldadura · auto_f_10	
auto_f_10 (Pata A36 ↔ Travesaño inferior A36): cordón a=3/L=140 en camino de carga redundante — favorable estructuralmente; reparto no determinable sin FEA, se asume compartido.	
... y 70 verificaciones en total	

Rev	Fecha	Descripción
32	2026-06-25	Fix verificación: material
33	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion OK
34	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
35	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
36	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado
A	2026-07-11	Memoria de cálculo

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. Apolo · agente IA 2026-07-11 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD 
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
—	— · 332.324 kg	— · mm	— · 17/17 A4